Proyecto integrador y evidencias de Android en PharmaMobil

Informe de la guía práctica 13

Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Unidad 3 | Ciclo VI | Semestre 2026 2

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Estudiante: _____ Baldeón

Integrante adicional: _____

Docente: Benjamin David Reyna Barreto

Repositorio: https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile

1 Propósito y alcance

Refinar la persistencia offline first de PharmaMobil, controlar los fallos de envío y resolver un permiso nativo real desde una interfaz común. Este informe documenta exclusivamente Android. No incluye ejecución, capturas ni evaluación funcional de iOS.

2 Trabajo implementado

La migración SQLDelight 2.sqm amplía la base local a versión 3 con intentos y ultimoError. Conserva los productos y pendientes existentes.

El repositorio diferencia errores transitorios y permanentes. Una fila que alcanza cinco intentos queda fallida, permanece visible y puede revisarse o reenviarse mediante una decisión explícita.

Los reenvíos de altas utilizan espera creciente. Como PharmaSoft no ofrece una clave idempotente para POST, no se repiten automáticamente envíos inciertos; el usuario recibe una advertencia para comprobar antes el servidor.

La pantalla observa la base local y presenta pendientes, fallidas, último error, intentos y antigüedad de los datos. La subida precede a la descarga y los fallos no borran las filas locales.

El permiso de notificaciones distingue Denegado, Denegado para siempre y Concedido. Se explica su finalidad, se ofrece abrir Ajustes y se puede emitir una notificación local de prueba.

Se preparó Crashlytics mediante GitLive detrás de Telemetria. La comprobación remota de Firebase continúa pendiente porque no se ha incorporado google-services.json; una notificación local no demuestra integración con Firebase.

3 Recorrido y tabla de problemas

La tabla distingue lo observado durante esta verificación de los aspectos identificados al revisar el código. Las capturas siguientes corresponden a la aplicación real en un emulador Android, sin imágenes simuladas.

Momento y hallazgo	Gravedad	Decisión y estado
Inicio con sesión vencida: se mostró el mensaje y el formulario de login.	Media	Se verificó recuperación mediante login admin.
Catálogo de PharmaSoft aislado y recién creado: no contenía productos.	Media	Mantener estado vacío informativo. No copiar tablas de otro proyecto.
Permiso denegado: la pantalla explica el propósito y permite solicitar.	Media	Resuelto y capturado en Android.
Denegación definitiva: el diálogo deja de aparecer.	Media	Abrir Ajustes; al regresar se actualiza el estado. Verificado.
Alta sin red: faltaba memoria por fila del fallo.	Alta	Resuelto con intentos y ultimoError. Verificado con ID local negativo.
Reintentos agotados: el producto no debe desaparecer.	Alta	Tras cinco envíos fallidos sigue en SQLite y aumenta el contador de fallidas.
Respuesta perdida de un POST puede causar duplicados.	Alta	Reenvío explícito informado. Idempotencia del backend pendiente para sesión 14.
El 401 puede descartar el borrador del formulario; catálogo compartido entre sesiones.	Alta	Identificado en código. Resolver borradores y separación por usuario en sesión 14.
Firebase sin configuración del proyecto.	Media	Adaptador preparado. Pendiente configuración y recepción real en consola.

Entorno y separación de datos

Android: emulador Pixel 9a. Backend: PharmaSoft sobre Oracle en localhost:1522/FREEPDB1, con usuario exclusivo PHARMASOFT_DEV. Las migraciones V1, V2 y V3 se aplicaron correctamente al nuevo esquema; TESTDB conserva sus datos e historial anterior.

No se borró el almacenamiento de PharmaMobil para estas pruebas. Se instaló el APK actualizado conservando sus datos y se inició sesión con admin. El nombre utilizado para el alta de prueba fue EvidenciaS13Android, precio 5.50 y stock 10.

4 Permiso denegado

Antes de conceder el permiso, la pantalla muestra Denegado, explica para qué se usarán las notificaciones y ofrece Permitir notificaciones. La consulta del catálogo no depende de conceder este permiso.

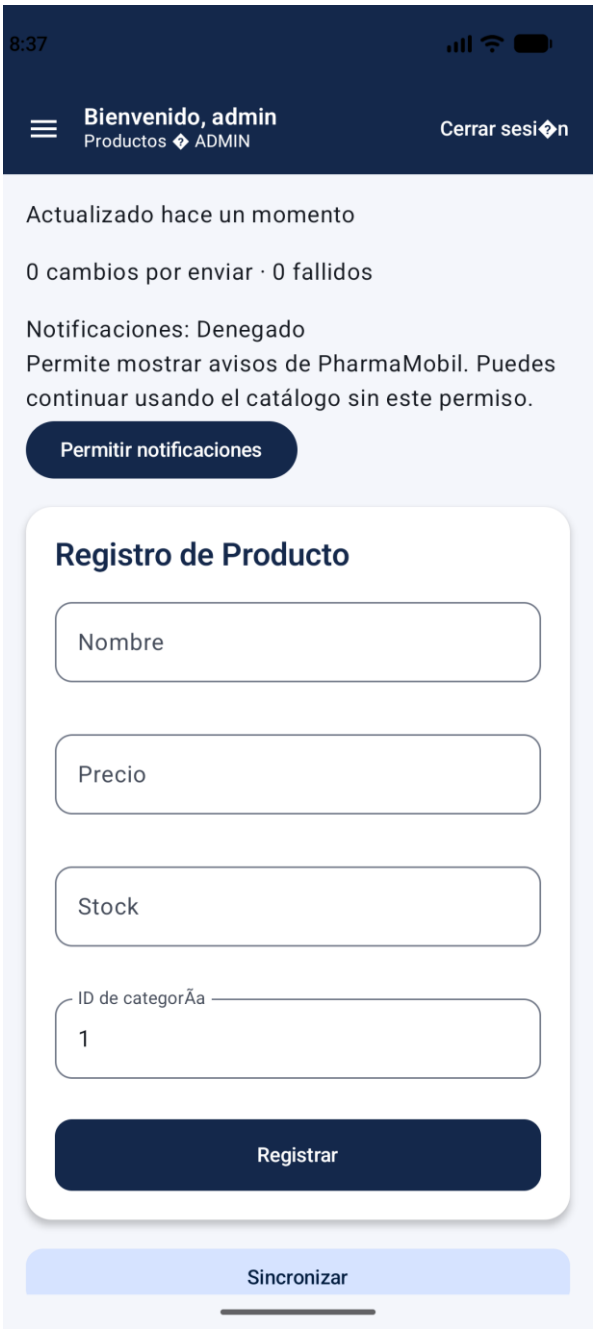


Figura 1. Captura real del estado Denegado y de la explicación previa. Hora mostrada por el emulador: 08:37.

Resultado: el estado inicial no se confunde con una denegación definitiva y el botón permite abrir el diálogo del sistema.

5 Permiso denegado para siempre

Se solicitó el permiso y se denegó dos veces desde el diálogo de Android. La aplicación cambió a Denegado para siempre y sustituyó la solicitud por Abrir Ajustes.

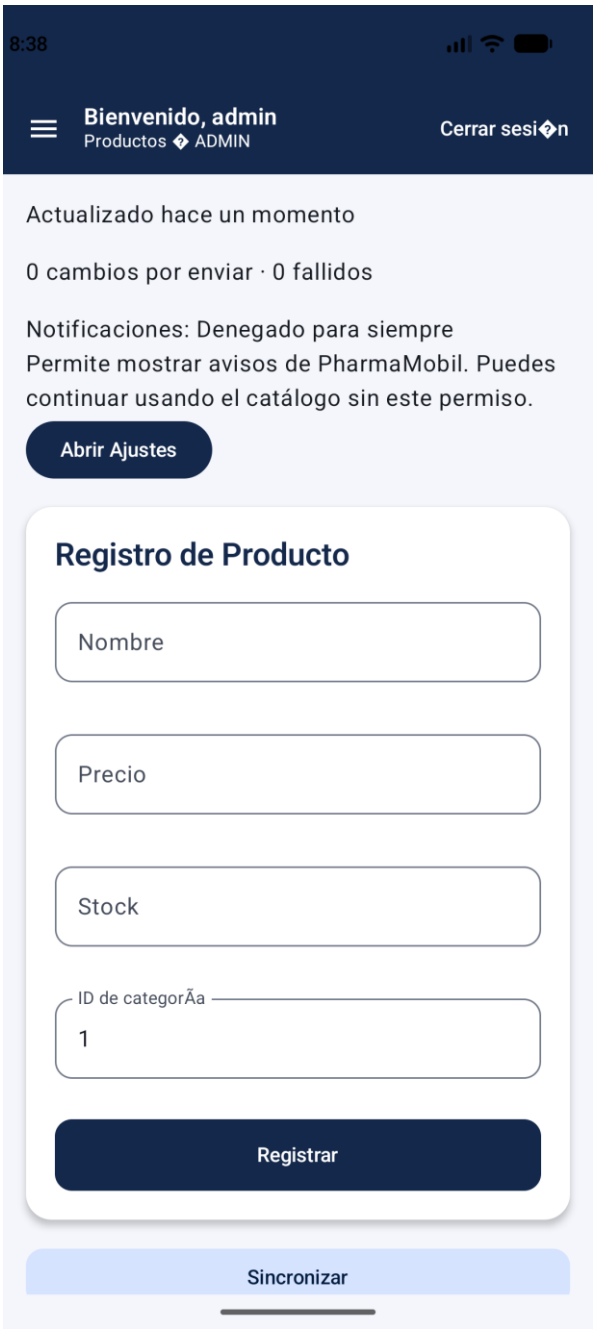
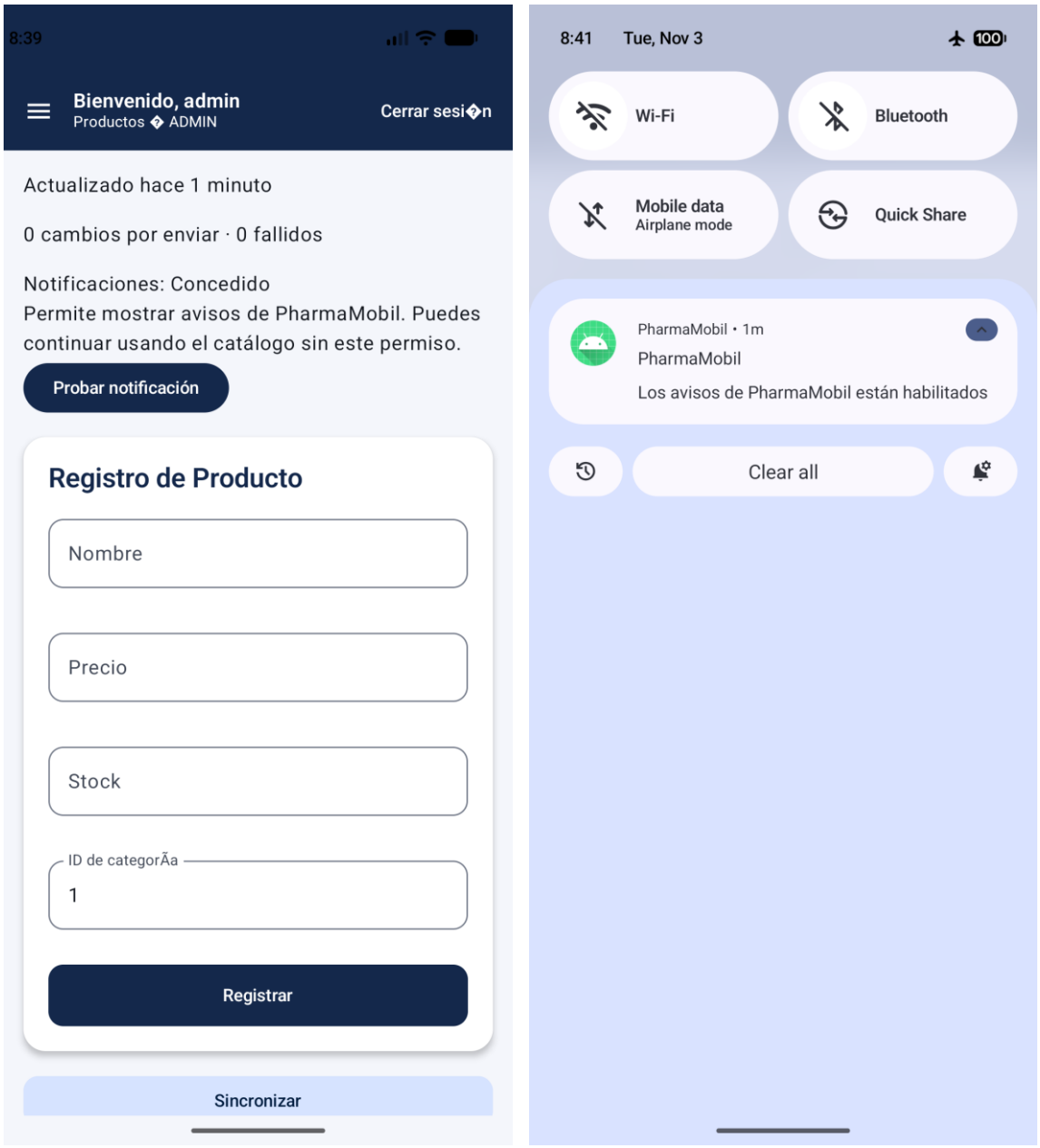


Figura 2. Captura real de la denegación definitiva con acceso a Ajustes. Hora mostrada por el emulador: 08:38.

Resultado: el usuario dispone de una salida cuando Android ya no permite volver a mostrar el diálogo. Se abrió la configuración de la aplicación para habilitar el permiso.

6 Permiso concedido y notificación local

Se habilitaron las notificaciones desde Ajustes y se volvió a PharmaMobil. La pantalla actualizó el estado a Concedido. Al pulsar Probar notificación apareció un aviso real en la bandeja de Android.

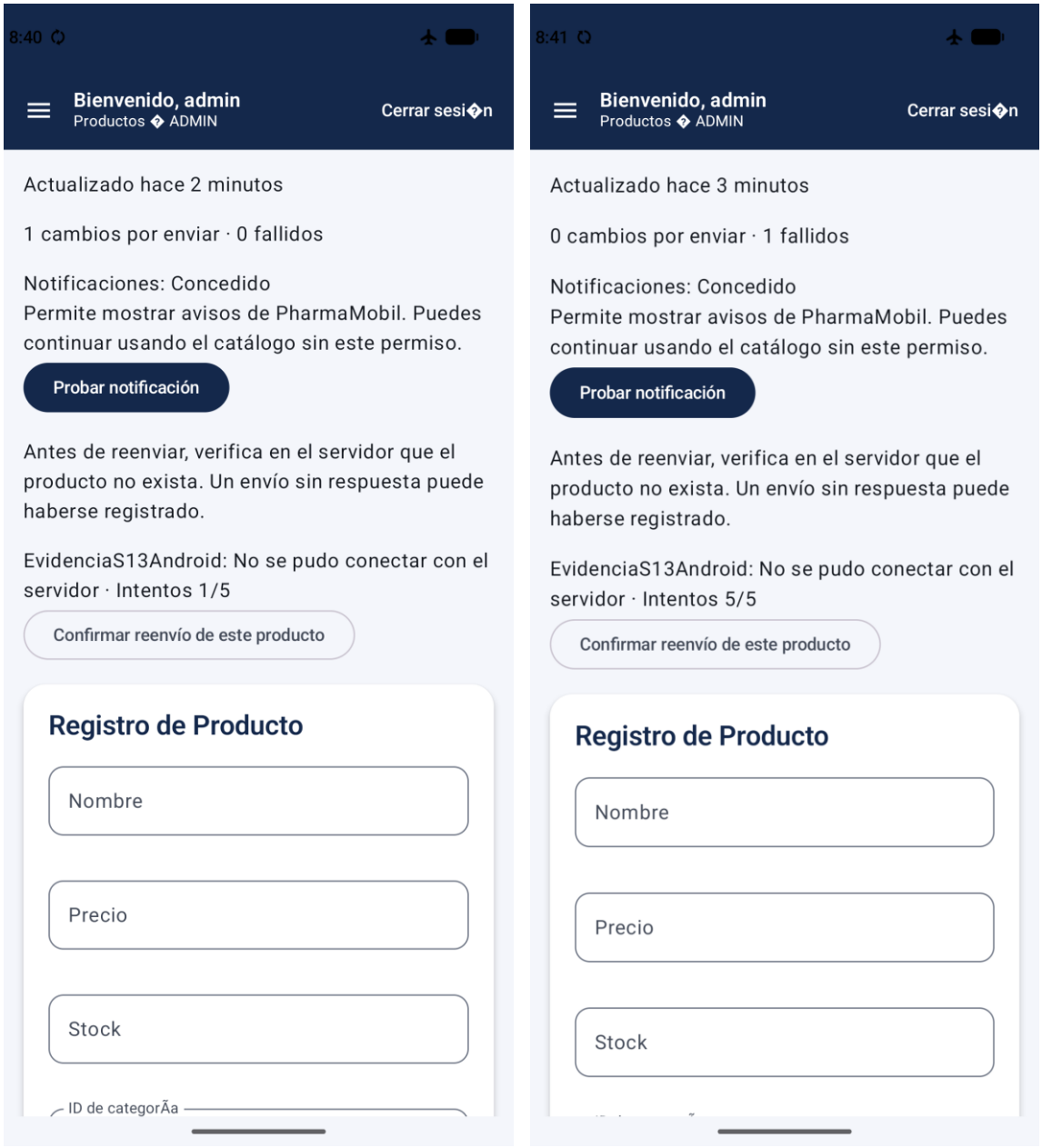


Figuras 3 y 4. A la izquierda, estado Concedido; a la derecha, notificación emitida por PharmaMobil y visible en la bandeja del sistema.

Resultado: la implementación Android obtiene el permiso real y ejecuta una capacidad nativa. La notificación es local; no corresponde a un mensaje FCM ni acredita recepción de eventos en Firebase.

7 Pendientes y límite de intentos

Se activó el modo avión y se deshabilitó Wi Fi. Se registró EvidenciaS13Android. El primer intento dejó la fila pendiente con su error. Luego se pulsó Sincronizar cuatro veces, esperando el final de cada operación: al quinto fallo la fila pasó al contador de fallidas.



Figuras 5 y 6. Primer fallo: 1 cambio por enviar y 0 fallidos, Intentos 1/5. Límite: 0 cambios por enviar y 1 fallido, Intentos 5/5.

Comprobación de SQLite: la fila se mantuvo guardada después de agotar los intentos. Consulta ejecutada: SELECT id, nombre, pendiente, intentos, ultimoError FROM producto.

ID -1 | pendiente 1 | intentos 5 | último error: No se pudo conectar con el servidor.

Conclusión: alcanzar el límite no elimina el trabajo del usuario. La fila queda disponible para revisión. Al terminar se restableció la conexión original del emulador; el producto de prueba permanece fallido y no se ha confirmado su reenvío.

8 Pruebas y estado de entrega

Se comprobó la compilación del APK y la suite Android. El proyecto contiene 45 pruebas aprobadas y cero fallos. Las siete pruebas específicas de S13 comprueban clasificación de errores, espera creciente, límites y estados del permiso sin depender de un dispositivo.

Clase de prueba	Pruebas	Fallos
MigracionOfflineTest	1	0
AuthRepositorioRestTest	6	0
ProductoRepositorioOfflineTest	7	0
ProductRepositoryTest	3	0
S11PruebasOfflineTest	7	0
S13IntegradorTest	7	0
ClienteTest	1	0
AntiguedadDatosTest	4	0
ProductoViewModelTest	6	0
SesionViewModelTest	1	0
SharedCommonTest	1	0
SharedLogicAndroidHostTest	1	0

Verificación: .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug. Resultado BUILD SUCCESSFUL. Reporte HTML: shared/build/reports/tests/testAndroidHostTest/index.html.

Firebase y repositorio

GitLive Crashlytics 2.7.0 está encapsulado en data/firebase y se utiliza mediante Telemetria del dominio. Solo se registran categorías técnicas. Falta añadir androidApp/google-services.json y comprobar los informes en la consola; no se presenta una captura ficticia de Firebase.

Rama actual: feature/offline-first-baldeon. Último commit disponible: b660000. Los cambios de S13 siguen en el árbol de trabajo. Está pendiente publicarlos en la rama feature/integrador-13 solicitada por la guía; este informe no acredita commits que todavía no existen.

Referencia: Guía Práctica 13 Proyecto integrador, 3 de noviembre de 2026, apartados 5, 7 y 8. Evidencias: capturas originales en docs/captura/s13 y resultados JUnit del proyecto.